

שיעור 6 : משוואת שרדינגר

בהשראת דה-ברולי פיתח Erwin Schrödinger ב-1926 משוואת גל דיפרנציאלית שממנה רמות האנרגיה נובעות טבעית כתנאי שפה — ללא פוסטולטים אד-הוק. בכך נולדה מכניקת הגלים, והחלה תורת הקוונטים החדשה (במקביל לעבודת *Werner Heisenberg* במכניקת המטריצות)

משוואת שרדינגר עוסקת בפונקציה הנקראת פונקציית הגל ומסומנת $\Psi(x, t)$

נשים לב שלקחנו מקרים שרק תלויים ב X ולא ב x, y, z

כדי לעבוד איתה הגדרנו גודל חדש שמקל על הכתיבה : $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

שרדינגר טוען

$$E = \frac{p^2}{2m} + U$$

כמו כן : $E = h\nu = 2\pi\hbar \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \hbar\omega$ וכן : $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{2\pi\lambda} = \hbar k$ כאשר $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

שרדינגר הניח שמדובר על גל מחזורי שמתנהג כמו סינוס שניתן לתיאור ע"י : $\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$ אם גוזרים לפי הזמן את פונקציית הגל מקבלים

$$\frac{\partial}{\partial t}(\Psi(x, t)) = \frac{\partial}{\partial t}(Ae^{i(kx - \omega t)}) = -i\omega\Psi(x, t) = -i\frac{E}{\hbar}\Psi(x, t)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\Psi(x, t)) = -i\frac{E}{\hbar}\Psi(x, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}(\Psi(x, t)) = E\Psi(x, t)$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad \text{ונקבל}$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad \text{ובאותה צורה :}$$

חשוב לומר שאלו שני אופרטורים שאם מפעילים אותם על הגל מקבלים את האנרגיה והתנע בהתאם לאופרטור שהופעל .

נפעיל את אופרטור האנרגיה על הגל ונקבל : $\hat{E} \Psi(x, t) = \left(\frac{p^2}{2m} + U\right) \Psi(x, t)$

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad \text{ולכן} \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\Psi(x, t)) = \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial X^2} + U \right) \Psi(x, t) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial X^2} (\Psi(x, t)) + U \Psi(x, t)$$

והנה התקבלה משוואות שרדינגר התלויה בזמן :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial X^2} + U \Psi$$

זוהי משוואה דיפרנציאלית חלקית לינארית (כי Ψ בחזקת 1) מסדר שני (כי יש נגזרת שניה) אם מכניסים לה $\Psi(x, 0)$ נקבל את $\Psi(x, t)$.

אם ניתן לעשות הפרדת משתנים (לא נוכיח תה מדוע מותר) אז: $\Psi(x, t) = \varphi(x) e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(-i\frac{E}{\hbar} \right) \cdot \varphi(x) e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \quad \text{נתחיל בצד שמאל של המשוואה:}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = i\hbar \left(-i\frac{E}{\hbar} \right) \cdot \varphi(x) e^{-i\frac{E}{\hbar}t} = E \Psi \quad \text{ולכן}$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial X^2} + U \Psi \quad \text{נעבור לצד ימין}$$

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial X^2} + U(x) \varphi(x) \right) e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

$$E \varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial X^2} + U(x) \varphi(x) \quad \text{נחלק את שני הצדדים ב: } e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \text{ ונשווה ונקבל :}$$

זוהי משוואת שרדינגר שאינה תלויה בזמן .

במשוואה כזו תנאי השפה $\varphi(\pm\infty) = 0$ שכן אחרת האינטגרל על כל הפונקציה לא היה גודל סופי .

כמו כן מדובר על חלקיק כלוא שהוא לא יכול להיות באינסוף .

יישומים של משוואות שרדינגר

חלקיק בקופסה

ניקח עכשיו את הדוגמא של חלקיק בקופסה שעשינו בשיעור הקודם ללא משוואת שרדינגר.

משוואת שרדינגר אומרת ש:

$$E\varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + U(x) \varphi(x)$$

בחלקיק בקופסה תנאי השפה:

$$U(\text{מחוץ לקופסה}) = \infty \quad U(\text{בקופסה}) = 0 \quad \text{וכן } \varphi(0) = \varphi(L) = 0$$

$$E\varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + 0 \cdot \varphi(x)$$

$$E\varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2}$$

נארגן את המשוואה בצורה אחרת: $\varphi'' + \frac{2mE}{\hbar^2} \varphi = 0$. נגדיר $k^2 \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}$ ונכתוב: $\varphi'' + k^2 \varphi = 0$

מה הפתרון של המשוואה הזו?

$$\varphi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

מכיוון ש: $\varphi(0) = 0$ אז יוצא ש: $A \sin(0) + B \cos(0) = 0$ ולכן $B = 0$

$$\varphi(L) = A \sin(kL) = 0$$

$$kL = n\pi$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L} = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\frac{n^2 \pi^2}{L^2} = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} n^2 = \frac{h^2}{8mL^2} n^2$$

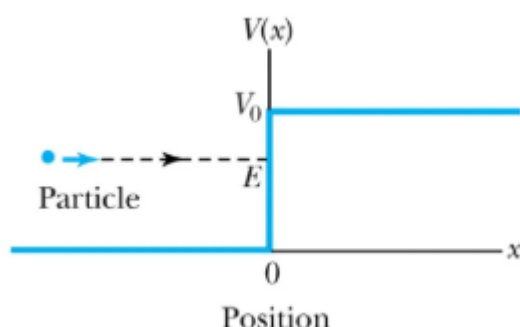
וזו בדיוק מה שמצאנו קודם משיקולים קלאסיים

פוטנציאל מדרגה

פונקציית הפוטנציאל היא :

$$U(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ U_0 & x \geq 0 \end{cases}$$

ואנחנו יודעים ש: $F = -\frac{\partial U(x)}{\partial x}$



נציב את הפוטנציאל הנ"ל במשוואת שרדינגר שלא תלויה בזמן ללא הפרדת משתנים

ונפתור עבור $E > U_0$ ועבור $E < U_0$

מקרה א: $E > U_0$

כאשר $U(x) = 0$ $x < 0$ ולכן $(1) \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = E\varphi(x)$

כאשר $U(x) = U_0$ $x \geq 0$ ולכן $(2) \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = (E - U_0)\varphi(x)$

הפתרון של משוואה (1)

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \varphi(x) \quad \text{מוליך ל:} \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = E\varphi(x)$$

הפתרון של המשוואה הזו הוא: $\varphi(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}$ כאשר $k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

הפתרון של משוואה (2)

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = -\frac{2m(E-U_0)}{\hbar^2} \varphi(x) \quad \text{מוליך ל:} \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = (E - U_0)\varphi(x)$$

הפתרון של המשוואה הזו הוא: $\varphi(x) = ce^{ik_2x} + De^{-ik_2x}$ כאשר $k_2 = \frac{\sqrt{2m(E-U_0)}}{\hbar}$

עכשיו עלינו למצוא את המקדמים D, C, B, A

לפני שנמשיך נשים לב שהאיברים ik_2x הם גלים שנעים ימינה וכאשר יש מינוס אלו גלים שנעים שמאלה

באיזור $x < 0$ יכול להיות שיהיו גלים לשני הכיוונים אבל באיזור $x \geq 0$ אין שום סיבה שיהיה גל שנע שמאלה ולכן נישאר רק עם 3 מקדמים C, B, A ולשם כך צריכים שלוש משוואות נשתמש בשלשה תנאים שיש לנו :

1. נדרשת רציפות של הפונקציה $\varphi(0)$. כי לא יכול להיות שההסתברות למציאת החלקיק בשתי נקודות מאד קרובות תהיה מאד שונה
2. נדרשת רציפות של הנזגזרת של $\varphi(0)$. כי $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ ז"א התנע אמור להיות רציף. כי אם הוא לא רציף זה אומר שצריך כוח אינסופי במעבר באזור הגבול
3. יש תנאי נירמול שההסתברות תהיה שווה 1

שתי המשוואות הן :

$$\varphi(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}$$

$$\varphi(x) = ce^{ik_2x}$$

תנאי 1 : $A + B = C$ (1)

תנאי 2 : $k_1A - k_1B = k_2C$. בהתאם : $A - B = \frac{k_2}{k_1}C$ (3)

נחבר את (1) ו (3) ונקבל $2A = \left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right)C = \left(\frac{k_1+k_2}{k_1}\right)C$

חיסורן ייתן $2B = \left(\frac{k_1-k_2}{k_1}\right)C$

$$B = \left(\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}\right)A \quad C = \left(\frac{2k_1}{k_1+k_2}\right)A \text{ יוצא ש:}$$

תנאי הנירמול לא יטופל עכשיו

אבל ניתן לראות שחלק מהחלקיקים שמגיעים למחסום עוברים וחלק חוזרים

יש לשים לב ש K שהוא מספר הגל שווה ל: $\frac{2\pi}{\lambda}$ ז"א בשני צידי המחסום יש אורכי גל שונים .

מקרה ב: $E < U_0$

$$(1) \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = E\varphi(x) \quad \text{כאשר } U(x) = 0 \quad x < 0 \quad \text{ולכן}$$

$$(2) \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = -(U_0 - E)\varphi(x) \quad \text{כאשר } U(x) = U_0 \quad x \geq 0 \quad \text{ולכן}$$

הפתרון של משוואה (1)

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \varphi(x) \quad \text{מוליך ל:} \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = E\varphi(x)$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \text{כאשר } \varphi(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \quad \text{הזו הוא הפתרון של המשוואה}$$

הפתרון של משוואה (2)

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2} \varphi(x) \quad \text{מוליך ל:} \quad \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = -(U_0 - E)\varphi(x)$$

$$k_2 = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar} \quad \text{כאשר } \varphi(x) = ce^{k_2x} + De^{-k_2x} \quad \text{הזו הוא הפתרון של המשוואה}$$

כאן ניתן לראות שכאשר $x < 0$ יש גל שנע שמאלה וגל שנע ימינה
אולם כאשר $x \geq 0$ יש אבר שדועך ו אבר שמתפוצץ. את המתפוצץ נוריד ונישאר רק עם גל דועך.
שוב ניתן לקבל המתנאים הנ"ל את המקדמים ואחרי עבודה נקבל:

$$B = -\frac{k_2}{k_1} C \quad A = C \quad \text{יוצא ש:}$$

$$\varphi(x) = C \cos k_1 x + C \frac{k_2}{k_1} \sin k_1 x$$

$$\varphi(x) = ce^{-k_2x}$$

מחסום פוטנציאל

רוחב המחסום d פונקציית הפוטנציאל היא :

$$U(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ U_0 & 0 \leq x \leq d \\ 0 & x > d \end{cases}$$

ונפתור רק עבור $E < U_0$

הפתרון יהיה:

$$\varphi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} & x < 0 \\ Ce^{k_2x} + De^{-k_2x} & 0 \leq x \leq d \\ Fe^{ik_1x} & x > d \end{cases}$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$

אם נגדיר את מקדם ההחזרה לעצמה ולא לאמפליטודה כ: $T = \frac{F^2}{A^2}$ נקבל לאחר פיתוחים:

$$T = \left[1 + \frac{U_0^2 \sinh(k_2 d)}{4E(U_0 - E)} \right]^{-1}$$

$$\sinh(k_2 d) \equiv \frac{e^{k_2 d} - e^{-k_2 d}}{2}$$

כדי להבין את משמעות התוצאה נבחר מקרה נוח שבו $k_2 d \gg 1$.

ואז מקבלים ש:

$$T = \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} e^{-k_2 d}$$

ניתן לראות שכל ש: $U_0 > E$ וככל שרוחב המסחום גדול יותר ההעברה תהיה קטנה יותר.

משמעות הדבר שבשדה הקוונטי יש התסברות למעבר למרות שזהמש לא סביר החשיבה קלאסית

דוגמא : החזרה פנימית מלאה .

אוסילטור הרמוני

ידוע שבמקרה כזה האנרגיה הפוטנציאלית שווה ל: $U(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$

$$E\varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial X^2} + U(x) \varphi(x)$$

תנאי שפה

- האנרגיה הפוטנציאלית עולה ככל X עולה
- האנרגיה הכוללת של המערכת סופית
- לכן החלקיק לא יכול להיות באינסוף.

מכאן נובע שאם רוצים שהמכפלה $\varphi(x) U(x)$ לא תהיה שווה לאינסוף כאשר x שואף לאינסוף

$$\varphi(-\infty) = \varphi(\infty) = 0$$

עכשיו נעבור לפיתוח

$$E\varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial X^2} + U(x) \varphi(x)$$

$$E\varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial X^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \varphi(x)$$

נכפיל ב: $\frac{2m}{\hbar^2}$ ונקבל:

$$\frac{2mE}{\hbar^2} \varphi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{2m}{\hbar^2} \varphi''(x) + \frac{1}{2} \frac{2m}{\hbar^2} m \omega^2 x^2 \varphi(x)$$

$$\frac{2mE}{\hbar^2} \varphi(x) = -\varphi''(x) + \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \varphi(x)$$

$$\varphi''(x) + \frac{2mE}{\hbar^2} \varphi(x) - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \varphi(x) = 0$$

נגדיר: $\varepsilon \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}$ $\alpha \equiv \frac{m\omega}{\hbar}$ ונקבל:

$$\varphi''(x) + \varepsilon \varphi(x) - \alpha^2 x^2 \varphi(x) = 0$$

נציע פתרון: $\varphi(x) = e^{-\frac{\beta x^2}{2}}$

$$\varphi'(x) = -\beta x e^{-\frac{\beta x^2}{2}} = -\beta x \varphi(x) \quad \text{ואז:}$$

$$\varphi''(x) = \left(-\beta x e^{-\frac{\beta x^2}{2}} \right)' = (\beta^2 x^2 - \beta) \varphi(x) \quad \text{ואז:}$$

$$(\beta^2 x^2 - \beta) \varphi(x) + \varepsilon \varphi(x) - \alpha^2 x^2 \varphi(x) = 0 \quad \text{ולכן:}$$

$$\beta^2 x^2 - \beta + \varepsilon - \alpha^2 x^2 = 0 \quad \text{ונקבל:}$$

$$\beta = \varepsilon \quad \text{וכן} \quad \alpha^2 = \beta^2 \quad \text{מהמשוואה יוצא ש:}$$

$$\frac{m\omega}{\hbar} = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \text{ולכן:}$$

$$E = \frac{\hbar\omega}{2}$$

מסתבר שיש עוד פתרונות למשוואה ולא רק $\varphi(x) = e^{-\frac{\beta x^2}{2}}$ אלא גם לדוגמא $\varphi(x) = x e^{-\frac{\beta x^2}{2}}$

עבור הפתרון הזה מקבלים: $\varphi'(x) = (1 - \beta x^2)e^{-\frac{\beta x^2}{2}}$ וכן: $\varphi''(x) = (\beta^2 x^3 - 3\beta x)e^{-\frac{\beta x^2}{2}}$

$$\beta^2 x^3 - 3\beta x + \varepsilon x - \beta^2 x^3 = 0 \quad \text{ובמקרה זה מקבלים:}$$

$$3\beta = \varepsilon \quad \text{וכן} \quad \alpha^2 = \beta^2 \quad \text{מהמשוואה יוצא ש:}$$

$$E = \frac{3\hbar\omega}{2} \quad \text{ולכן במקרה זה יוצא ש:}$$

ניתן לראות שבין שתי רמות אנרגיה יש הפרש של $\hbar\omega$ שזה $h\nu$

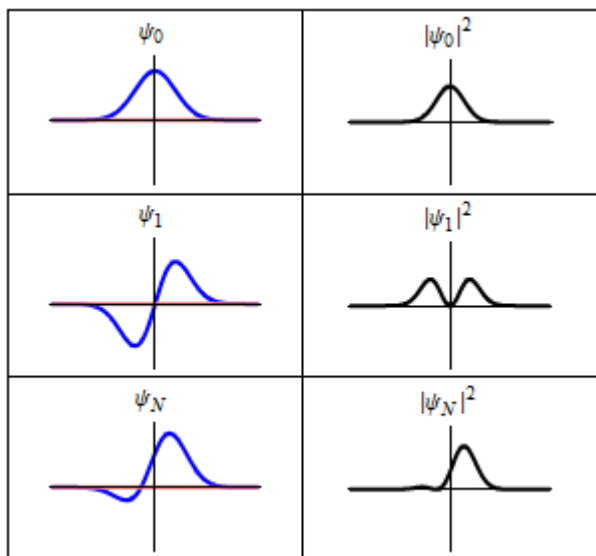
ניתן להמשיך גם לפתרונות נוספים שנקראים פולינומי הרמיט עליהם תלמדו בקורסים קוונטים ומשד"ח

מסתבר אם כן שמשוואת שרדינגר פותרת מאד יפה גם בעיות שפתרון בוהר סומרפלד לא יכול היה לפתור (לא הראינו)

אבל יש לשאול מהו Ψ ?

תשובתו של מקס בורן היתה שאם נסתכל לדוגמא על הפתרון של אוסצילטור הרמוני נראה שמצב

$$\varphi(x) = e^{-\frac{\beta x^2}{2}} \quad \text{כי} \quad \text{גאוסיאן}$$



והרמה השני תראה כך: $\varphi(x) = x e^{-\frac{\beta x^2}{2}}$
 אומר בורן שהפונקציה מראה את ההסתברות
 למצוא את החלקיק באזור $x \rightarrow x + \Delta x$